

2008 级复变函数与积分变换试题 A 卷参考答案

一 (10) (1) 求区域 $\{z: \operatorname{Im}(z) > 0\}$ 在映射 $w = -i(z+1)$ 下的像。

解答: 像为 $\{w \mid \operatorname{Re}(w) > 0\}$ (映射过程图略)。

(2) 判别函数 $f(z) = |z|^2$ 在复平面上哪些点处可导, 哪些点处解析。

解答: $f(z)$ 仅在 $z=0$ 处可导, 在整个复平面上无解析点。

二 (6) 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在复平面的某个区域 D 内解析, 并且

$v(x, y) = u^2(x, y)$, 求 $f(z)$ 。

解答: $f(z) = c + ic^2$ (其中 c 为实常数)。

三 (6) 求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 满足: $u + v = (x - y)(x^2 + 4xy + y^2) - 2(x + y)$ 。

解答: $f(z) = (x^3 - 3xy^2 - 2x + c) + i(3x^2y - y^3 - 2y - c) = z^3 - 2z + c(1 - i)$ 。

四 (58) 计算下列积分:

(1) $\int_C \operatorname{Im}(z) dz$, 其中积分路径 C 分别为 1) 从 $(0,0)$ 到 $1+i$ 的直线段; 2) 从 $(0,0)$ 到 i 的直线段以及从 i 到 $1+i$ 的直线段。

解答: 1) $\frac{1+i}{2}$; 2) $1 + \frac{i}{2}$;

(2) $\int_{|z|=1} \frac{1}{z^2 + 2z + 2} dz = 0$ (由 Cauchy 积分定理);

(3) $\int_{|z|=1} \frac{z dz}{(2z+1)(z^2+2)} = -\frac{2}{9}\pi i$;

(4) $\int_{|z-i|=1} \frac{\bar{z}}{z^2+2} dz$

解答: $\because |z-i|=1 \Rightarrow (z-i)\overline{(z-i)} = |z-i|^2 = 1 \Rightarrow \overline{z-i} = \frac{1}{z-i}$,

$$\begin{aligned}
 \therefore \int_{|z-i|=1} \frac{\bar{z}dz}{z^2+2} &= \int_{|z-i|=1} \frac{\overline{z-i-i}}{z^2+2} dz = \int_{|z-i|=1} \frac{\frac{1}{z-i}-i}{z^2+2} dz = \int_{|z-i|=1} \frac{1-i(z-i)}{(z^2+2)(z-i)} dz \\
 &= \int_{|z-i|=1} \frac{-iz}{(z^2+2)(z-i)} dz \\
 &= 2\pi i \{ \operatorname{Res} \left[\frac{-iz}{(z^2+2)(z-i)}, i \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{-iz}{(z^2+2)(z-i)}, \sqrt{2}i \right] \} \\
 &= 2\pi i \left\{ 1 + \frac{1}{2(1-\sqrt{2})} \right\} = (1-\sqrt{2})\pi i ;
 \end{aligned}$$

(5) $\int_{|z|=1} \frac{z^3+z^2}{(z-a)^3} dz$, 其中常数 $|a| \neq 1$

解答: $\int_{|z|=1} \frac{z^3+z^2}{(z-a)^3} dz = \begin{cases} 0 & (|a| > 1), \\ (6a+2)\pi i & (|a| < 1); \end{cases}$

(6) $\int_{|z|=1} \frac{1}{z(z-2)} |dz|$

解答: 设 $z = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, 则 $dz = ie^{it} dt = izdt$, $|dz| = |ie^{it} dt| = |dt| \stackrel{t \in [0, 2\pi]}{=} dt = \frac{dz}{iz}$,

所以

$$\int_{|z|=1} \frac{1}{z(z-2)} |dz| = \int_{|z|=1} \frac{1}{z(z-2)} \frac{dz}{iz} = \int_{|z|=1} \frac{1}{iz^2(z-2)} dz = 2\pi i \left[\frac{1}{i(z-2)} \right]_{z=0}' = -\frac{\pi}{2};$$

(7) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \frac{\pi}{4};$

(8) $\int_{|z-1|=2} z \cos \frac{1}{z} dz$

解答: $\int_{|z-1|=2} z \cos \frac{1}{z} dz = 2\pi i \operatorname{Res} \left[z \cos \frac{1}{z}, 0 \right] = 2\pi i c_{-1}$, 其中 c_{-1} 为 $z \cos \frac{1}{z}$ 在 $0 < |z| < \infty$ 内

Laurent 级数的负一次项系数。

$z \cos \frac{1}{z}$ 在 $0 < |z| < \infty$ 内 Laurent 级数为

$$z \cos \frac{1}{z} = z \left(1 - \frac{1}{2!} \frac{1}{z^2} + \frac{1}{4!} \frac{1}{z^4} - \cdots \right) = z - \frac{1}{2!} \frac{1}{z} + \frac{1}{4!} \frac{1}{z^3} - \cdots,$$

$$\therefore c_{-1} = -\frac{1}{2},$$

$$\therefore \int_{|z|=2} z \cos \frac{1}{z} dz = 2\pi i \left(-\frac{1}{2} \right) = -\pi i;$$

$$(9) \int_{|z|=1} \frac{1}{\sin \frac{1}{z}} dz$$

$$\text{解答: } \int_{|z|=1} \frac{1}{\sin \frac{1}{z}} dz = 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{1}{\eta^2 \sin \eta}, 0 \right] = 2\pi i \cdot \frac{1}{2!} \left(\eta^3 \cdot \frac{1}{\eta^2 \sin \eta} \right)'' \bigg|_{\eta=0} = \pi i \left(\frac{\eta}{\sin \eta} \right)'' \bigg|_{\eta=0}$$

$$\begin{aligned} \lim_{\eta \rightarrow 0} \left(\frac{\eta}{\sin \eta} \right)'' &= \lim_{\eta \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \eta - \eta \cos \eta}{\sin^2 \eta} \right)' = \lim_{\eta \rightarrow 0} \frac{-2 \cos \eta \sin \eta + \eta \cos^2 \eta + \eta}{\sin^3 \eta} \\ &= \lim_{\eta \rightarrow 0} \frac{-\sin(2\eta) + \frac{\eta}{2} \cos(2\eta) + \frac{3}{2} \eta}{\sin^3 \eta} \\ &= \lim_{\eta \rightarrow 0} \frac{-\frac{3}{2} \cos(2\eta) - \eta \sin(2\eta) + \frac{3}{2}}{3 \sin^2 \eta \cos \eta} \\ &= \lim_{\eta \rightarrow 0} \frac{2 \sin(2\eta) - 2\eta \cos(2\eta)}{6 \sin \eta \cos^2 \eta - 3 \sin^3 \eta} \\ &= \lim_{\eta \rightarrow 0} \frac{2 \cos(2\eta) + 4\eta \sin(2\eta)}{6 \cos^3 \eta - 21 \cos \eta \sin^2 \eta} \\ &= \frac{2+0}{6-0} = \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

$$\therefore \int_{|z|=1} \frac{1}{\sin \frac{1}{z}} dz = \frac{\pi}{3} i.$$

五 (12) (I) 求函数 $f(z) = \frac{1}{(z+1)^3}$ 在点 $z=0$ 处的 Taylor 级数展开式;

解答:

$$f(z) = \frac{1}{(z+1)^3} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z+1} \right)'' = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k z^k \right)'' = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(k+1)(k+2)}{2} (-1)^k z^k, (|z| < 1).$$

(II) 求函数 $g(z) = \frac{1}{(z-i)(z-2)}$ 在圆环域 $1 < |z| < 2$ 内的罗伦级数展开式。

解答：

$$g(z) = \frac{1}{(z-i)(z-2)} = \frac{1}{2-i} \left(\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-i} \right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{-1}{2-i} \frac{1}{2^{k+1}} z^k - \sum_{k=-\infty}^{-1} \frac{i^{-k-1}}{2-i} z^k.$$

六（8）设函数 $f(z) = \cos \frac{z}{1-z^2}$ 的幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ ，求该级数的收敛半径，并计

算系数 a_1, a_2 。

解答：收敛半径 $R = |1-0| = 1$ ；

$$a_1 = \frac{f'(0)}{1!} = 0, \quad a_2 = \frac{f''(0)}{2!} = -\frac{1}{2}.$$

注：因为 $f(z)$ 为偶函数，则其 Taylor 级数展开式不出现奇次幂，于是也可以得出 $a_1 = 0$ 。

学习权益部整理